高校1年　HS-MATH1-U04　図形と計量

授業プリント 図形と計量　授業プリント 生徒用

図形と計量｜三角比・正弦定理・余弦定理・三角形の面積

授業時間 150 分　対応する問題プリント：HS-MATH1-U04-EX

組　　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 三平方の定理：三平方の定理 JH-MATH-G3-U07
- 相似な図形：相似と比 JH-MATH-G3-U05

授業前の確認

- 三平方の定理と特別な直角三角形の辺の比（$1:1:\sqrt{2}$、$1:2:\sqrt{3}$）を使える。
- 相似の考え方と円周角の定理を使える。

発展・応用への接続

- 三角関数：一般角の三角関数・加法定理 HS-MATH2-U04
- ベクトル：ベクトルの内積と角 HS-MATHC-U01

この授業の目標

1. 座標を用いて $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ の三角比を定義し、相互関係・$180^\circ - \theta$ の公式を説明できる。
2. 正弦定理・余弦定理を証明し、与えられた条件に応じて使い分けて三角形を解ける。
3. 三角形の面積を $\dfrac{1}{2}bc\sin A$ で求め、他の単元（二次関数など）と組み合わせて活用できる。

導入 三角比は「角」と「長さ」をつなぐ道具

直角三角形では、1つの鋭角が決まると辺の長さの比が決まる（相似）。この比に名前をつけたものが三角比である。三角比を使うと、直接測れない長さや角を計算で求められる。

- 測量・建築・物理（力の分解）など多くの場面で使われる。
- 後に学ぶ三角関数（数学Ⅱ）・ベクトルの内積（数学C）の土台になる。

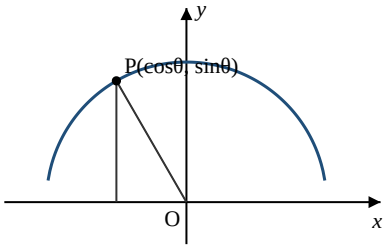
定義 三角比の定義（$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$）

原点 O を中心とする半径 r の円の上半分に点 $\mathrm{P}(x,\ y)$ をとり、x 軸の正の向きと OP のなす角を θ とする。

$$\sin\theta = \frac{y}{r}, \qquad \cos\theta = \frac{x}{r}, \qquad \tan\theta = \frac{y}{x}\ (x \neq 0)$$

使える条件・注意

- $\theta = 90^\circ$ のとき $x = 0$ なので $\tan 90^\circ$ は定義されない。
- $r = 1$（単位円）にとると $\sin\theta = y$, $\cos\theta = x$ となり、座標そのものになる。
- 鈍角では $x < 0$ なので $\cos\theta < 0$, $\tan\theta < 0$。



定理・公式 三角比の相互関係

$$\sin^2\theta+\cos^2\theta=1,\qquad \tan\theta=\frac{\sin\theta}{\cos\theta},\qquad 1+\tan^2\theta=\frac{1}{\cos^2\theta}$$

使える条件・注意

- tan を含む式は $\theta\neq 90^\circ$ のとき
- $\sin\theta$ から $\cos\theta$ を求めるときは、θ が鋭角か鈍角かで符号が決まる

証明

1. 単位円上の点 $\mathrm{P}(\cos\theta,\ \sin\theta)$ は $x^2+y^2=1$ を満たすので $\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$。
2. 定義より $\tan\theta=\dfrac{y}{x}=\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}$。
3. 第1式の両辺を $\cos^2\theta\ (\neq 0)$ で割ると $\tan^2\theta+1=\dfrac{1}{\cos^2\theta}$。

導出 $180^\circ-\theta$ の三角比

鈍角の三角比は、この公式で鋭角の三角比に直して求める。

導出

1. 点 $\mathrm{P}(\cos\theta,\ \sin\theta)$ と y 軸に関して対称な点は $\mathrm{Q}(-\cos\theta,\ \sin\theta)$。
2. OQ と x 軸の正の向きのなす角は $180^\circ-\theta$。
3. よって $\sin(180^\circ-\theta)=\sin\theta,\ \cos(180^\circ-\theta)=-\cos\theta,\ \tan(180^\circ-\theta)=-\tan\theta$。

定理・公式 正弦定理

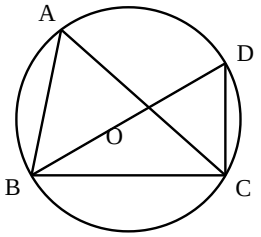
$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R\qquad (R\text{ は外接円の半径})$$

使える条件・注意

- 1辺とその両端の角（または対角）が分かるとき、ほかの辺を求めるのに使う
- $\sin B$ から B を求めるときは、鋭角・鈍角の2通りがありうる

証明

1. A が鋭角のとき：外接円の直径 BD を引くと、円周角の定理より $\angle \mathrm{BDC} = A$、$\angle \mathrm{BCD} = 90^\circ$。
2. 直角三角形 BCD で $\sin A = \dfrac{a}{2R}$、よって $\dfrac{a}{\sin A} = 2R$。
3. A が鈍角のときは円に内接する四角形の性質から $\angle \mathrm{BDC} = 180^\circ - A$ となり、$\sin(180^\circ - A) = \sin A$ より同じ式が成り立つ（直角のときは $a = 2R$）。
4. B・C についても同様なので定理が成り立つ。



定理・公式 余弦定理

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A, \qquad \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

使える条件・注意

- 2辺とその間の角から残りの辺を求めるとき
- 3辺から角を求めるとき
- $A = 90^\circ$ のとき三平方の定理になる

証明

1. A を原点、AB を x 軸上にとり、$\mathrm{B}(c,\,0)$、$\mathrm{C}(b\cos A,\,b\sin A)$ とする。
2. $a^2 = \mathrm{BC}^2 = (b\cos A - c)^2 + (b\sin A)^2 = b^2(\cos^2 A + \sin^2 A) - 2bc\cos A + c^2$。
3. $\cos^2 A + \sin^2 A = 1$ より $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$。$A$ が鈍角でも同じ計算が成り立つ。

定理・公式　三角形の面積

$$S = \frac{1}{2}bc\sin A = \frac{1}{2}ca\sin B = \frac{1}{2}ab\sin C$$

使える条件・注意

- 2辺とその間の角が分かるとき
- sin を使う（cos ではない）

証明

1. 辺 AB を底辺とすると、高さは C から直線 AB に下ろした垂線の長さ $h = b\sin A$（鈍角でも $\sin(180^\circ - A) = \sin A$ より同じ）。
2. $S = \frac{1}{2}ch = \frac{1}{2}bc\sin A$。

例題　例題1　正弦定理

△ABC で $a = 6,\ A = 45^\circ,\ B = 60^\circ$ のとき、b と外接円の半径 R を求めよ。

ヒント：1辺と2角が分かっている → 正弦定理。

例題　例題2　余弦定理で角を求める

△ABC で $a = 7,\ b = 5,\ c = 3$ のとき、A を求めよ。

ヒント：3辺が分かっている → 余弦定理の変形 $\cos A = \dfrac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$。

よくある誤り	正しい考え方
$\cos A = -\frac{1}{2}$ だから $A = 60^\circ$	cos が負なら鈍角。$A = 120^\circ$

例題 例題3　面積

△ABC で $b=4,\ c=5,\ A=120^\circ$ のとき、面積 S を求めよ。

板書案

① 定義と相互関係	② 正弦定理・余弦定理	③ 面積と活用
単位円 $\mathrm{P}(\cos\theta,\sin\theta)$	$\dfrac{a}{\sin A}=2R$	$S=\dfrac{1}{2}bc\sin A$
$\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$	$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$	例 $b=4,c=5,A=120^\circ$
$\tan\theta=\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}$	使い分け：	$S=5\sqrt{3}$
$\sin(180^\circ-\theta)=\sin\theta$	1辺＋2角 → 正弦	最大・最小 → 二次関数へ
$\cos(180^\circ-\theta)=-\cos\theta$	2辺＋間の角／3辺 → 余弦	

まとめ

- 三角比は単位円上の点の座標として定義すると鈍角まで扱える。
- 正弦定理は外接円、余弦定理は座標（三平方の拡張）で証明できる。
- 条件から定理を選ぶ：1辺＋2角 → 正弦定理、2辺＋間の角・3辺 → 余弦定理。面積は $\dfrac{1}{2}bc\sin A$。

確認 確認問題

1. $\cos 150^\circ$ の値は？

解答

2. $\sin\theta=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ $(0^\circ\leqq\theta\leqq180^\circ)$ を解け。

解答

3. $b=3,\ c=8,\ A=60^\circ$ のとき a は？

解答

HS-MATH1-U04-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））